Project #1
STM32 7-Segment Hexadecimal Counter

(STM32 Microcontroller Practice)

1. Please implement a single digit 7-segment display hexadecimal counter which counts from 0 to F continuously with one second delay between each count. The circuit diagram is shown in Figure 1. Note that port B is used to connect the 7-segment display. Also, the pattern for number should be displayed as shown in Figure 2.

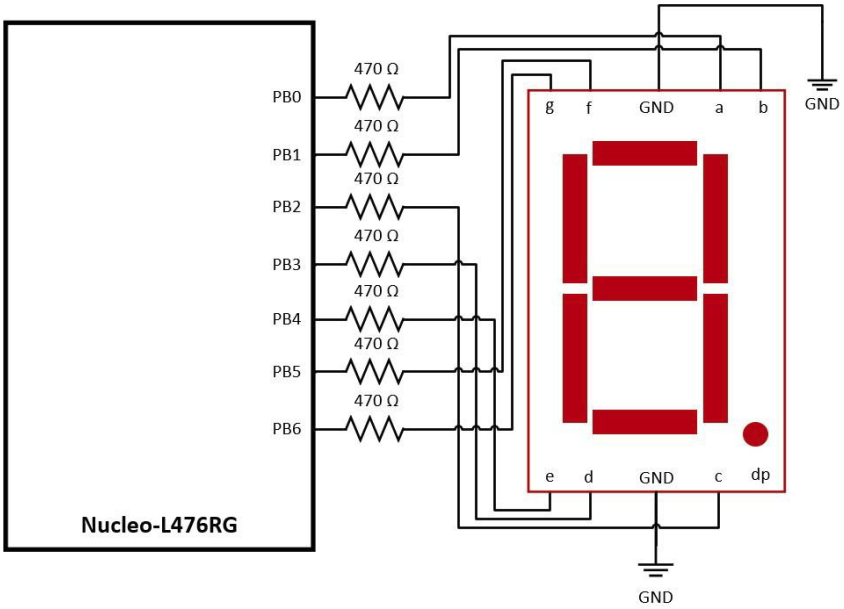

Fig. 1 The circuit diagram.

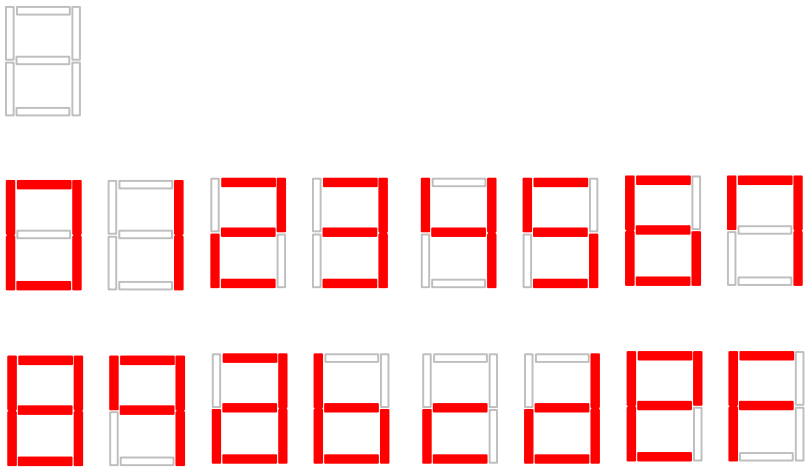

Fig. 2 The pattern of hexadecimal numbers.

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(i) Functional block diagram

依需求，可以先整理列舉出：

- 使用 Nucleo-L476RG Port B.
- 讓一個 digit 7-segment display 可以顯示十六進制的 0 到 F 位數，需控制數字部分的 7 段，而 decimal point pin 這裡不需使用到。
- 依 0 到 F 不同數字，分別控制點亮 digit 7-segment display 的 7 段 LED：a, b, c, d, e, f, g，組合顯示出我們需要的數字。

將以上所需功能繪製成 Figure (1) 的 block diagram：

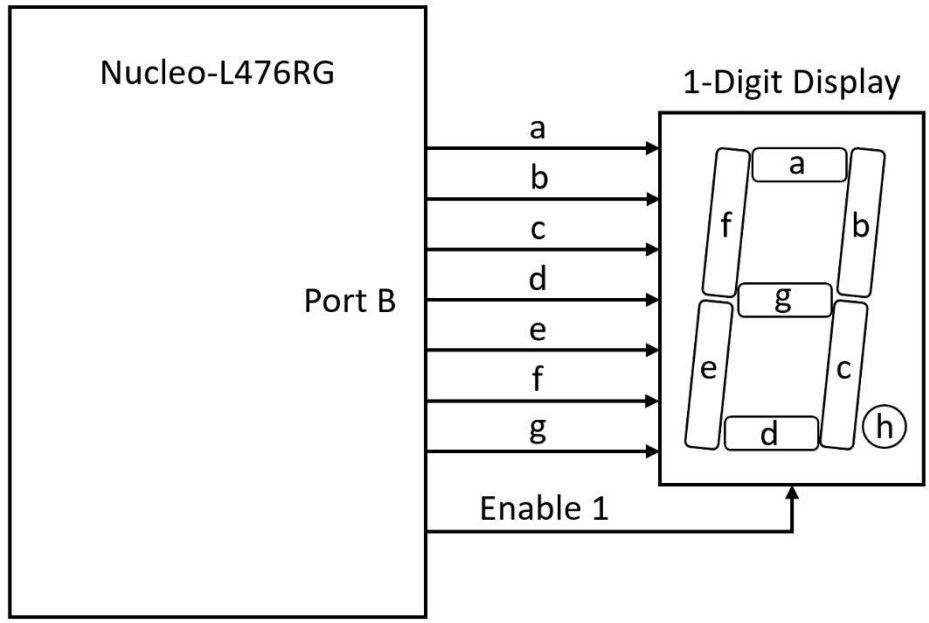

Fig. (1) The block diagram

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(ii) Design in a virtual breadboard using Tinkercad

這邊實作採用 **common-cathode configuration**，將 digit 7-segment display 所有 LED 段的**陰極**都連接在一起並**接地**。

在 breadboard 上，Nucleo-L476RG Port 分別連接對應 Display Segment：

Nucleo-L476RG Port	Display Segment	Display Pin Number
PB0	a	7
PB1	b	6
PB2	c	4
PB3	d	2
PB4	e	1
PB5	f	9
PB6	g	10
GND	common cathode	3
	common cathode	7

在 Tinkercad 實作兩種接線方式：

1. 第一種如 Figure (2) Tinkercad circuit-1.
   - Nucleo-L476RG Port B Pin 0 - 6 分別接到 470 Ω 電阻。
   - 電阻另一端分別對應接線到 7-segment display 的 a-g 顯示段接腳。
   - 將 7-segment display 的 pin number 3 與 pin number 7 兩個共陰極接腳連接到 Nucleo-L476RG 的 GND 接腳。

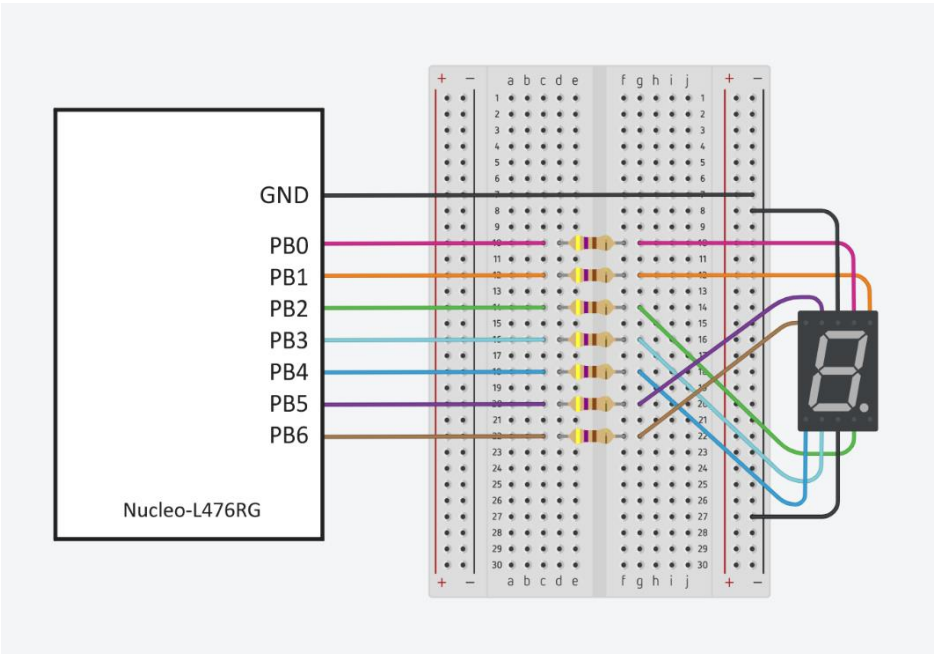

Fig. (2) The Tinkercad circuit-1

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

2. 第二種 (接線較少的方法) 如 Figure (3) The Tinkercad circuit-2

- Nucleo-L476RG Port B Pin 0 - 6 分別接到 470 Ω 電阻。
- 電阻的另一端不接線，電阻直接對應接到 7-segment display 的 a-g 顯示段的接腳。
- 將 7-segment display 的 pin number 3 與 pin number 7 兩個共陰極接腳連接到 Nucleo-L476RG 的 GND 接腳。

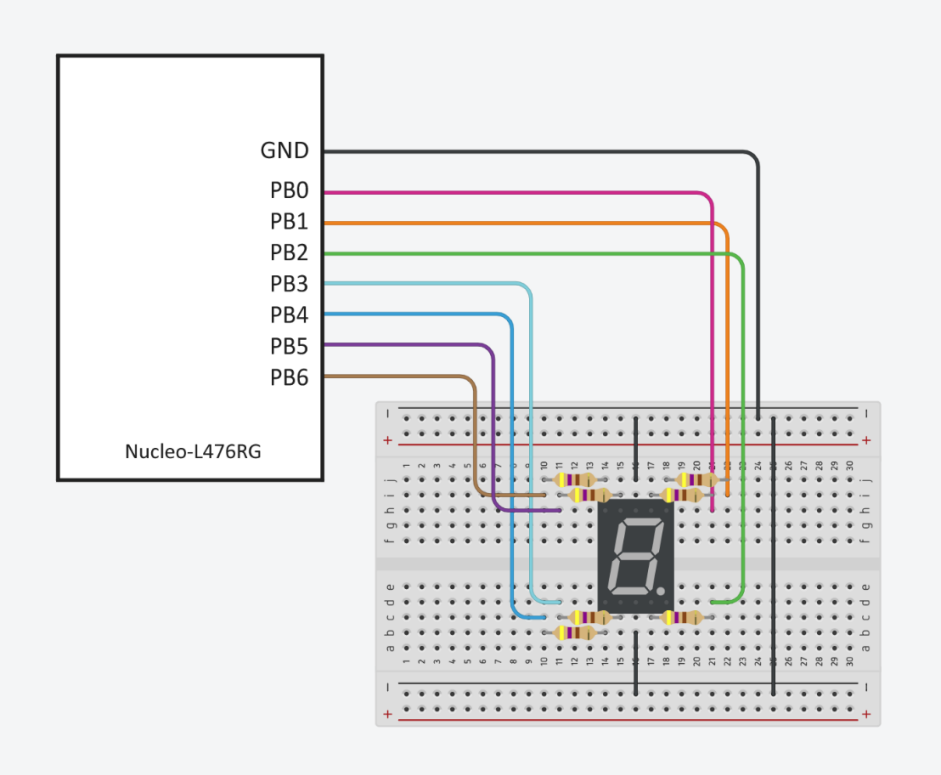

Fig. (3) The Tinkercad circuit-2

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(iii) Design in a real breadboard

依照 Tinkercad 的電路設計，這裡在實體 breadboard 實現兩種接線方式：

1. 第一種如 Figure (4-a) breadboard setup-1

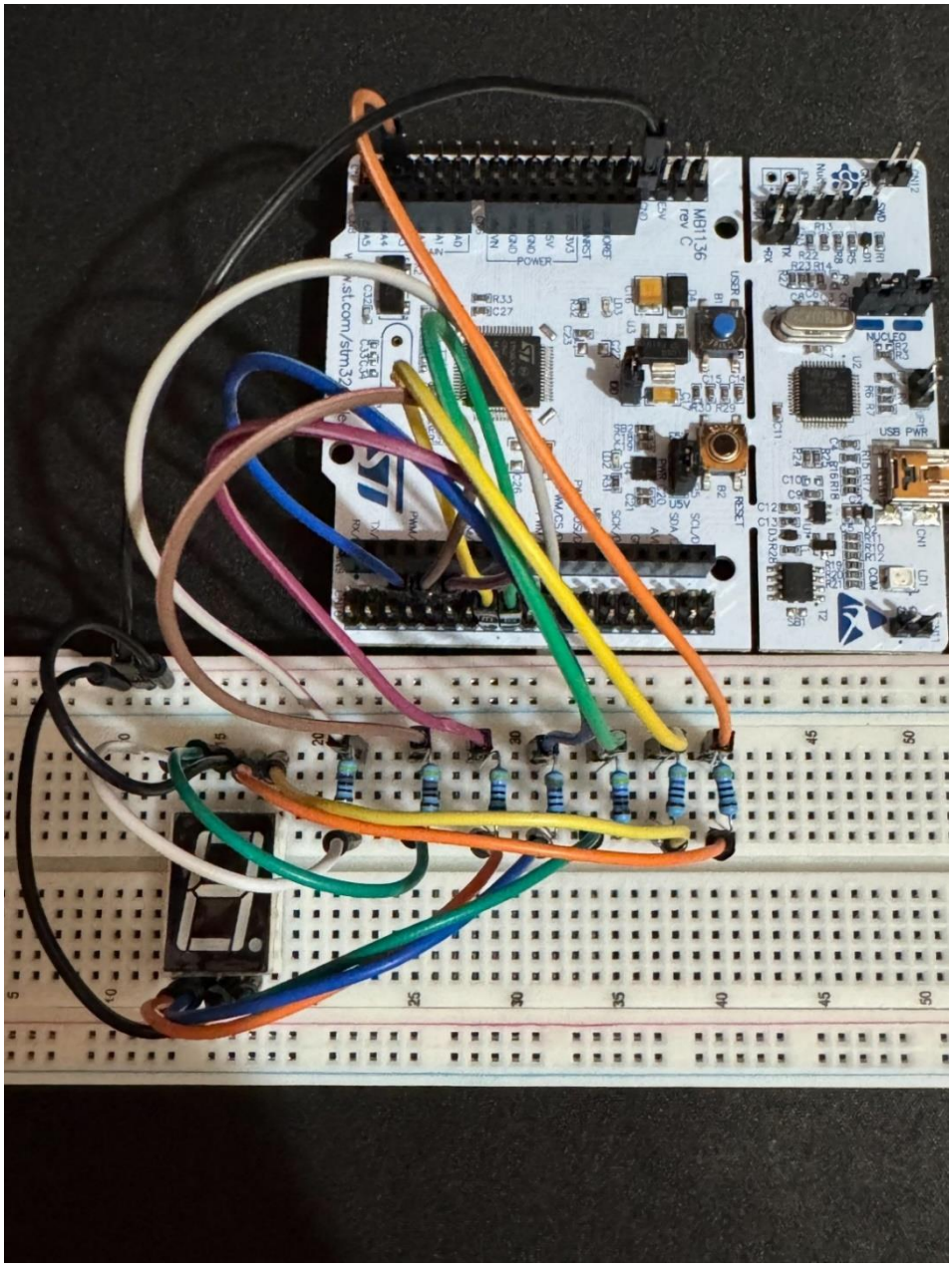

Fig. (4-a) The breadboard setup-1

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

配置細節如 Figure (4-b) Details of the breadboard setup-1

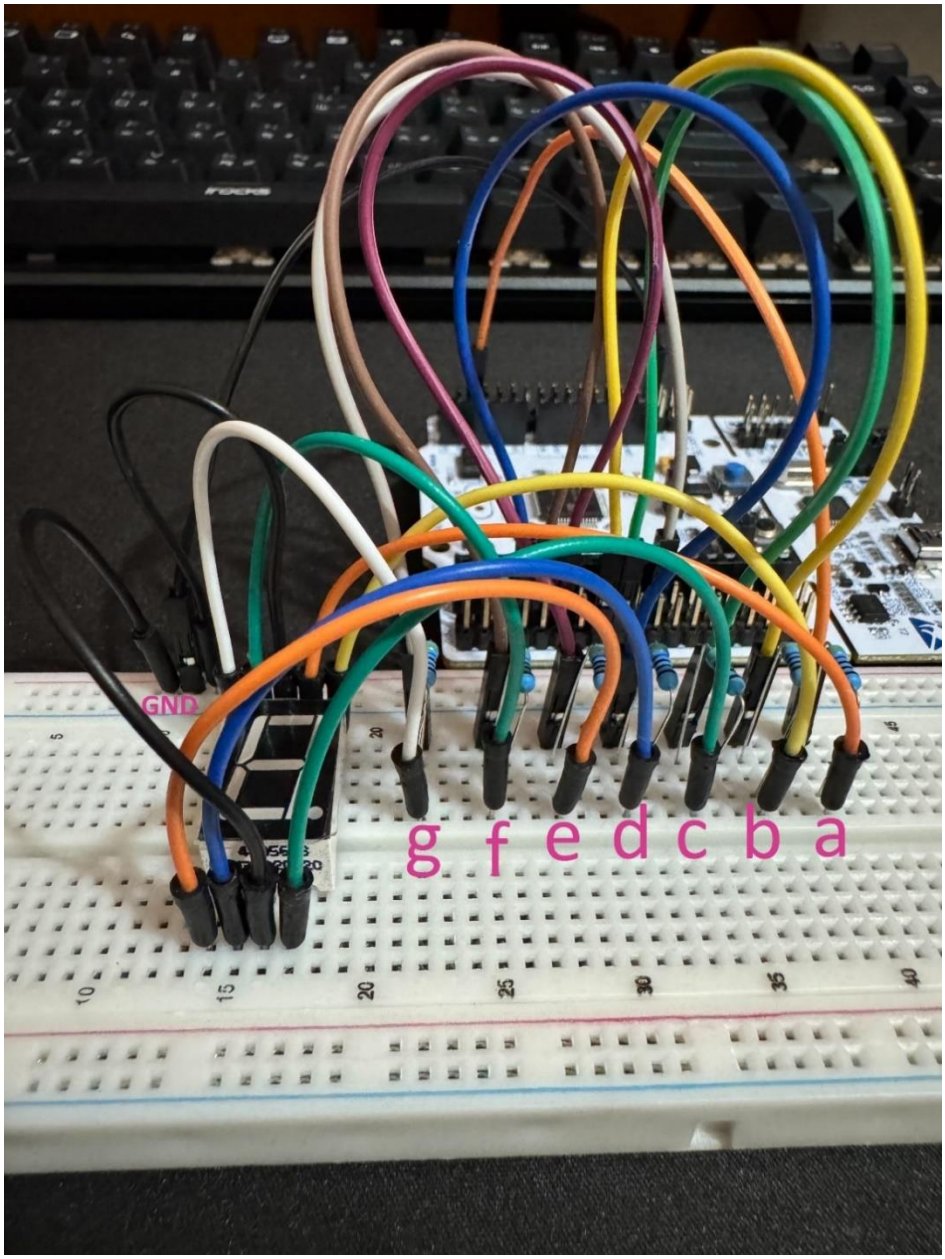

Fig. (4-b) Details of the breadboard setup-1

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

2. 第二種 (接線較少的方法) 如 Figure (5-a) breadboard setup-2

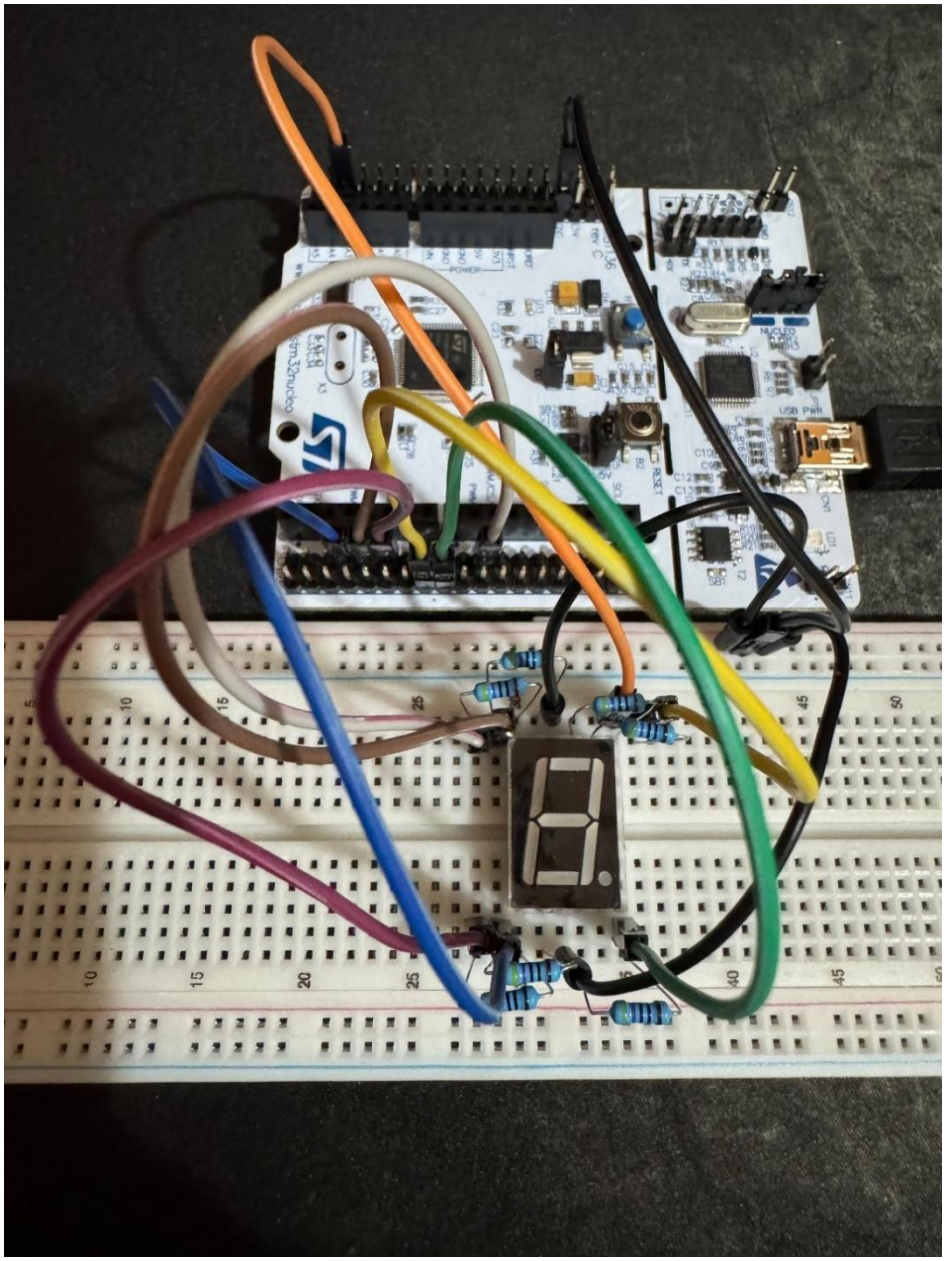

Fig. (5-a) The breadboard setup-2

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

配置細節如 Figure (5-b) Details of the breadboard setup-2

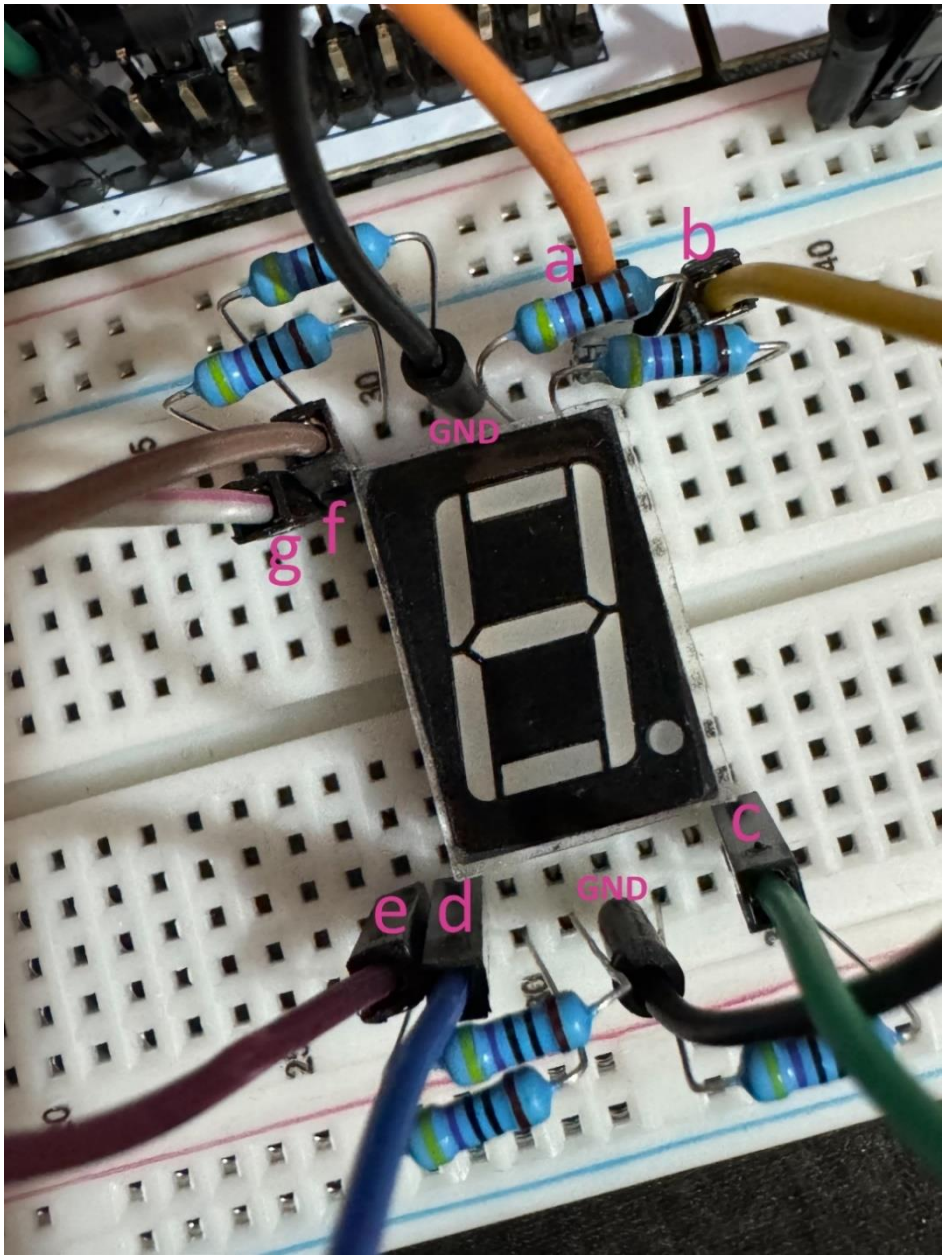

Fig. (5-b) Details of the breadboard setup-2

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(iv) Codes and results

需要讓 digit 7-segment display 實現顯示十六進制的 0 到 F 位數，首先參考題目的 Figure 2，顯示各數字分別需要控制點亮 digit 7-segment display 的哪些對應 LED 段，以組合顯示數字：

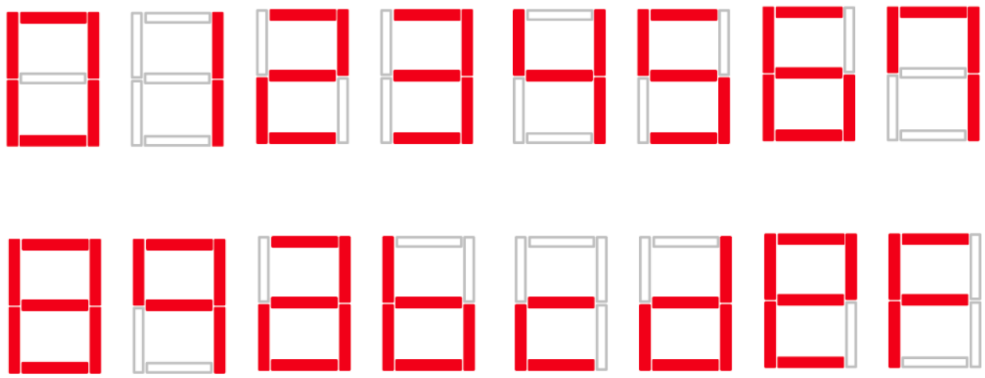

Fig. 2 The pattern of hexadecimal numbers.

將 0 到 F 位數需要控制點亮的 LED 段分別記錄，並轉換成二進制的 8 位元數值，再轉換取得十六進制數值：

Number to be Display	Segment to be ON	BIN	HEX
0	a b c d e f	00111111	0x3F
1	b c	00000110	0x06
2	a b d e g	01011011	0x5B
3	a b c d g	01001111	0x4F
4	b c f g	01100110	0x66
5	a c d f g	01101101	0x6D
6	a c d e f g	01111101	0x7D
7	a b c f	00100111	0x27
8	a b c d e f g	01111111	0x7F
9	a b c f g	01100111	0x67
a	a b c d e g	01011111	0x5F
b	c d e f g	01111100	0x7C
c	d e g	01011000	0x58
d	b c d e g	01011110	0x5E
e	a b d e f g	01111011	0x7B
f	a e f g	01110001	0x71

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

- **Codes**

1. 將 Project 命名為 **SevenSegmentDisplayCounts0toF** 建立。

2. 設定開啟 Nucleo-L476RG **IOC file**，
   Pinout & Configuration 將 **Port B Pin 0 - 6** 設置為 GPIO_**Output**：

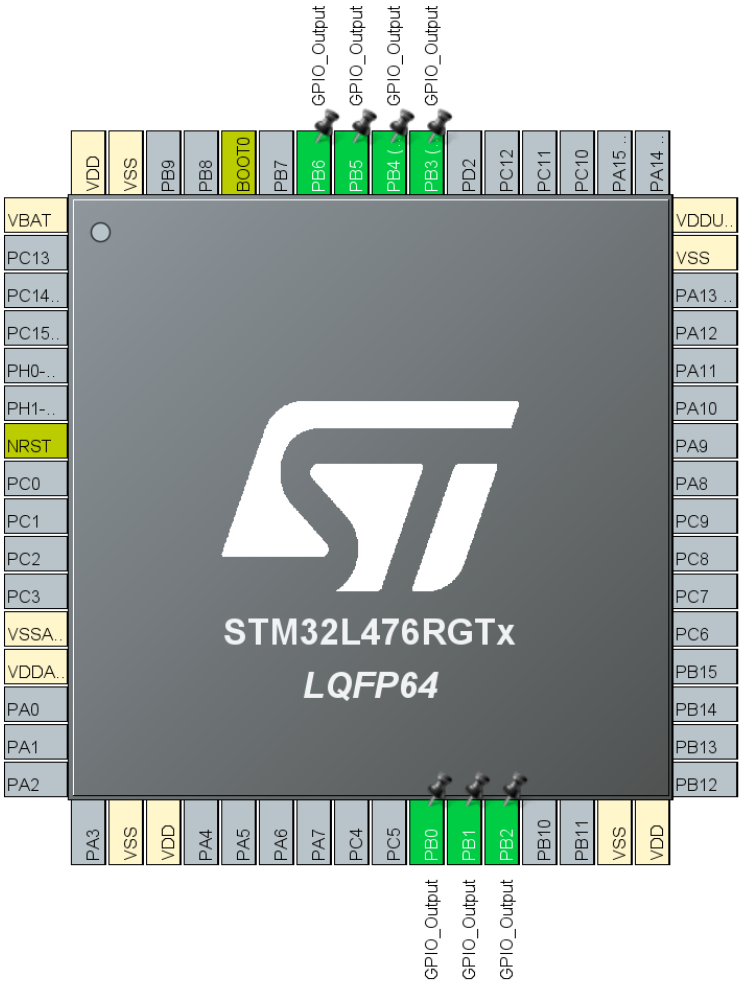

Fig. (6) The Pinout & Configuration settings

Clock Configuration 保持初始設置：

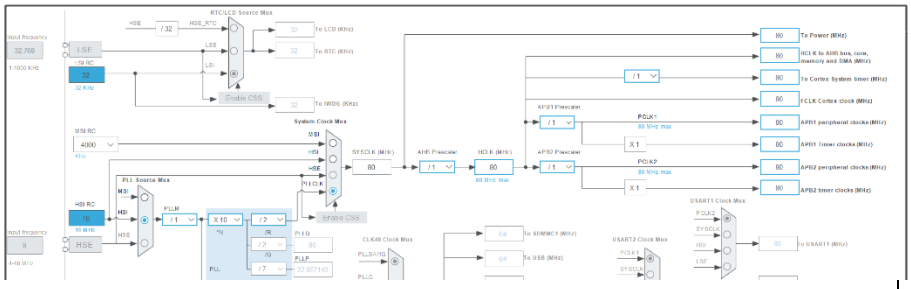

Fig. (7) The Clock Configuration settings

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

3. **Generate Code** 之後，打開 ./Core/Src/**main.c**，
檢查生成的 MX GPIO initialization 內容，GPIO Port B Pin 0 - 6 符合設置預期：

```c
static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */

  /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                           |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB3
                          PB4 PB5 PB6 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                           |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

  /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */

  /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}
```

Fig. (8) The MX GPIO initialization

在 `/* Private define */`，以 `int LEDs[]` 配置 7-segment display 顯示 0 到 F 各數字所需的對應數值，將先前整理轉換後的十六進制數值分別定義寫入：

```c
int LEDs[] = {0x3F,  /* 0 */
              0x06,  /* 1 */
              0x5B,  /* 2 */
              0x4F,  /* 3 */
              0x66,  /* 4 */
              0x6D,  /* 5 */
              0x7D,  /* 6 */
              0x27,  /* 7 */
              0x7F,  /* 8 */
              0x67,  /* 9 */
              0x5F,  /* a */
              0x7C,  /* b */
              0x58,  /* c */
              0x5E,  /* d */
              0x7B,  /* e */
              0x71}; /* f */
```

Fig. (9) The digit 7-segment display LEDs settings

在 `int main(void)` 主程式中，declare `int Count = 0`，之後用來記數 7-segment display `LEDs` 0 到 F 數字的顯示。

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

在 `while` loop 中設定，
將 `LEDs` 陣列中 (對應當前 `Count` 索引) 我們定義好的數值，寫入 GPIO Port B 的輸出暫存器 (ODR)，設定 GPIO Port B 相關 Pin 的 output 狀態，來控制 7-segment display 各個 LED 段是否點亮，組合顯示出數字。
透過 `Count++` 遍歷顯示所有在 `LEDs` 陣列中定義的數值。
我們需要顯示 0 到 F 總共 16 個數字，所以設定當 `Count` 值遍歷到第 16 個數值時 (陣列中的最後一個數字)，將 `Count` 值設定回歸為 0 (陣列中的第一個數字)，讓我們可以循環遍歷 `LEDs` 陣列中的數值。
在每次顯示之間，以 `HAL_Delay` 設置 one second delay。
這樣就完成使用 `while` loop 讓 digit 7-segment display 持續每秒顯示 0 到 F 數字。

```
  while (1)
  {
      GPIOB -> ODR = LEDs[Count];  // Send bits to display
      Count++;                     // Increment Count
      if(Count == 16) Count = 0;   // If Count = 16, reset = 0
      HAL_Delay(1000);             // Wait 1 second
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}
```

Fig. (10) The while loop in the main program

- **Results**

  這邊錄製了實作的兩種接線方式：

  1. 第一種 (breadboard setup-1)
     - **[Images]/demo-1.gif**
     - Video: https://youtube.com/shorts/1x1EWusqgnU?feature=share

  2. 第二種 (接線較少的方法 breadboard setup-2)
     - **[Images]/demo-2.gif**
     - Video: https://youtube.com/shorts/Xba3J3fb_Pc?feature=share

© 2026 Hsu, Ting-Wei.